기출확정문제

AI Expert · 시험 문제지

이름: _____ 수험번호: _____ 날짜: _____

응시 안내

- 모든 답안은 각 문제 아래 답안 박스 안에 작성하시오.
- 풀이 과정과 핵심 키워드를 함께 서술하면 가점될 수 있다.
- 답안 박스의 줄 수는 가이드일 뿐이며 박스를 넘겨 작성해도 무방하다.

1부. 인공지능 기초 (260406~260409 / 장병탁 교수님)

문제 1. A* 평가함수 계산

A* 탐색에서 평가함수는 다음과 같다.

f(n)=g(n)+h(n)

어떤 현재 노드 n에 대해 다음 값이 주어졌다.

- 지금까지의 실제 비용 g(n)= 5
- 목표까지의 휴리스틱 추정값 h(n)= 3

1. 이 노드의 f(n) 값을 계산하시오.
2. 같은 시점에 열린 노드들 중 평가값이 각각 10, 7, 8 이라면, A 는 위 노드를 먼저 확장하는가? 이유를 함께 쓰시오.

답안

문제 2. 추론 규칙 적용

다음 지식이 주어져 있다.

- Father(John,Brian)
- Father(x,y)→Male(x)∧Adult(x)

위 지식으로부터 Adult(John)을 도출하시오.
단, 아래 형식에 맞추어 쓰시오.

1. 변수 치환 결과
2. 적용한 추론 규칙 이름
3. 중간 결론
4. 최종 결론

답안

문제 3. 튜링 테스트와 중국어 방 논증 구분

다음 두 주장 중,

각각이 (가) 튜링 테스트의 관점인지, (나) 중국어 방 논증의 관점인지 구분하여 쓰고,

이유를 한 줄씩 덧붙이시오.

1. “기계가 인간과 구별되지 않는 대화 능력을 보이면 지능을 인정할 수 있다."

2. “기호 규칙을 형식적으로 처리하는 것만으로는 의미 이해나 마음이 생긴다고 볼 수 없다."

답안

문제 4. PEAS 를 이용한 에이전트 설계

강의에서 에이전트 환경은 PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors)로 기술할 수 있다고 하였다.
다음 상황에 대해 PEAS를 각각 1 개 이상씩 써서 정리하시오.

상황:
실내 사무실에서 문서를 운반하고, 장애물을 피하며, 지정된 사람에게 서류를 전달하는 배달 로봇 에이전트를 설계하려고 한다.

단, 답은 반드시 아래 형식으로 쓰시오.

- Performance:
- Environment:
- Actuators:
- Sensors:

답안

문제 5. Backpropagation in a 2-Layer MLP

다음과 같은 2-layer MLP 모델을 고려하시오.

Model

$z_1 = w_1 x + b_1$

$a_1 = \mathrm{ReLU}(z_1)$

$z_2 = w_2 a_1 + b_2$

$\hat{y} = z_2$

Loss function:

$L = 1/2 (\hat{y} - y)^2$

Given

$x = 2, y = 1$

$w_1 = 1, b_1 = 0$

$w_2 = 2, b_2 = 0$

learning rate $\eta = 0.$

(5-1) Forward Pass

다음을 계산하시오:

- z_1
- a_1
- z_2
- $\hat{y}$
- L

(5-2) Backpropagation

다음 gradient를 계산하시오:

- $\partial L/\partial w_2$
- $\partial L/\partial b_2$
- $\partial L/\partial w_1$
- $\partial L/\partial b_1$

(ReLU 미분은 $z > 0$ 일 때 1, 그렇지 않으면 0 으로 가정한다.)

(5-3) Parameter Update

Gradient descent를 사용하여 업데이트된 파라미터를 구하시오.

$w \leftarrow w - \eta\, \partial L/\partial w$

답안

문제 6. 층별 선훈련 (Layer-wise Pretraining)

딥러닝 초기 발전에서 사용된 층별 선훈련(layer-wise pretraining) 방법에 대해 설명하고,
이 방법이 왜 혁신적이었는지 간략히 서술하시오.

답안

2부. 딥러닝 기초 (260410~260421 / 윤성로 교수님)

문제 7. [Machine Learning 기초]

지도 학습(Supervised Learning)과 비지도 학습(Unsupervised Learning)의 차이를 설명하시오.

답안

문제 8. [Machine Learning 기초]

과적합(Overfitting)이란 무엇이며, 왜 문제가 되는지 설명하시오.

답안

문제 9. [Optimization & Regularization]

경사 하강법(Gradient Descent)의 기본 원리를 설명하시오.

답안

문제 10. [Optimization & Regularization]

L1 정규화와 L2 정규화의 차이점을 설명하시오.

답안

문제 11. [MLP (다층 퍼셉트론)]

신경망에서 활성화 함수(Activation Function)가 필요한 이유를 설명하시오.

답안

문제 12. [MLP (다층 퍼셉트론)]

역전파(Backpropagation)의 역할을 간단히 설명하시오.

답안

문제 13. [CNN (합성곱 신경망)]

합성곱(Convolution) 연산이 이미지 처리에 적합한 이유를 설명하시오.

답안

문제 14. [CNN (합성곱 신경망)]

풀링(Pooling) 층의 역할을 설명하시오.

답안

문제 15. [RNN & LSTM]

RNN(순환 신경망)이 일반 MLP와 구조적으로 다른 점을 설명하시오.

답안

문제 16. [RNN & LSTM]

LSTM이 기본 RNN의 어떤 문제를 해결하기 위해 등장했는지 설명하시오.

답안

문제 17. [Transformer]

Transformer에서 어텐션(Attention) 메커니즘의 역할을 설명하시오.

답안

문제 18. [Transformer]

Transformer에서 위치 인코딩(Positional Encoding)이 필요한 이유를 설명하시오.

답안

3부. 자연어처리 (260427~260504 / 황승원 교수님)

문제 19. RNN 모델 파라미터 차원 계산

다음과 같은 조건을 가진 RNN 모델을 구축하고 있습니다:

- 학습에 사용되는 말뭉치에는 총 12,000개의 고유 단어가 존재함
- 각 단어는 one-hot encoding으로 표현됨
- RNN의 hidden state의 크기(hidden size)는 100으로 설정됨
- 출력은 3개의 감성 클래스 (긍정, 부정, 중립) 중 하나로 분류됨
- RNN의 수식은 다음과 같은 형태를 따름:

$$
h_t = \tanh(W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h)
$$

$$
y_t = W_{hy} h_t
$$

위 조건을 바탕으로 다음 파라미터 행렬과 벡터의 차원을 각각 구하시오. (row, column의 순서는 바뀌어도 됨)

파라미터 이름	차원
W_{xh}	
W_{hh}	
W_{hy}	
b_h	

답안

문제 20. RNN 5가지 구조 유형과 Seq2Seq

RNN의 구조 유형 그림: one-to-one / one-to-many / many-to-one / many-to-many (Enc-Dec) / many-to-many

(1) 실습에서 소개한 RNN의 5가지 구조 유형에 대해 각 구조가 실제로 적용될 수 있는 task의 예시를 한 개 이상씩 쓰시오.

1. One-to-one:
2. One-to-many:
3. Many-to-one:
4. Many-to-many (Enc-Dec):
5. Many-to-many:

(2) Seq2Seq은 a) 어떤 유형에 해당하는지와, 그리고 b) Seq2Seq이 갖는 두 가지 구조적 장점을 서술하시오.

- a)
- b)

답안

문제 21. Attention 메커니즘

Attention 메커니즘이 기본 Encoder-Decoder 구조의 한계를 어떻게 해결하는지 설명하시오.

(1) 기본 Encoder-Decoder 구조에서 발생하는 bottleneck 문제에 대해 설명하시오.

(2) Attention 메커니즘이 디코딩 단계에서 어떻게 진행되는지 구체적으로 설명하시오.

답안

문제 22. Transformer 기반 모델 분류 (BERT vs GPT)

Transformer를 main architecture로 사용하는 모델은 크게 3가지로 나눌 수 있습니다.

A) Encoder-only, B) Decoder-only, C) Encoder-Decoder.

(1) 실습 시간에 다룬 BERT와 GPT는 각각 A~C 중 어디에 속하는지 적으시오.

(2) 실습 시간에 다뤘던 i) BERT와 GPT의 비교 부분에서 multi task와 관련된 가장 큰 차이점은 무엇이었으며, ii) 그걸 가능하게 한 GPT의 학습 방법은 무엇이었는지 적으시오.

(3) 실습 시간에 3가지 Decoding Strategy를 다뤘습니다. 그 중 search based 기법과 sampling based 기법의 가장 큰 차이점을 최종적으로 어떤 token을 선택하는지의 관점에서 서술하시오.

답안

문제 23. Transformer 인코더 블록 파라미터 개수 계산

다음은 Transformer 모델의 단일 인코더 블록(encoder block) 구성입니다:

- 임베딩 차원 (hidden dimension, d_{model}) = 10
- 어텐션 헤드 수 (h) = 2
- 각 헤드의 query, key, value 차원: $d_q = d_k = d_v = 5$
- Feedforward network는 두 개의 선형 계층으로 구성되며,
- 첫 번째 계층은 차원을 $d_{\text{ff}} = 30$으로 확장하고,
- 두 번째 계층은 다시 d_{model} 차원으로 축소함
- 모든 선형 계층에는 bias가 없음

이때, 다음 각 항목별로 파라미터 개수를 구하시오:

(1) Self-Attention 블록 내의 파라미터 수

- W_q: Query weight matrix (전체)
- W_k: Key weight matrix (전체)
- W_v: Value weight matrix (전체)
- W_o: Output projection matrix

(2) Feedforward 네트워크의 파라미터 수

- 첫 번째 선형 계층: $\text{Linear}(d_{\text{model}} \rightarrow d_{\text{ff}})$
- 두 번째 선형 계층: $\text{Linear}(d_{\text{ff}} \rightarrow d_{\text{model}})$

(3) 총 파라미터 수는?

답안

문제 24. In-Context Learning과 Zero-shot CoT Prompting

(1) In-context learning의 성능에 a) 모델 크기, b) shot의 개수가 미치는 일반적인 영향을 서술하시오.

(2) Zero-shot CoT prompting 방법으로 prompt를 작성하시오.

> Instruction: Amy bought 2 bottles of water and 3 ice creams. Water is 500 won and ice cream is 1000 won. What's the total price?
> Answer:

답안

문제 25. Pairwise Preference와 RLHF / DPO

다음은 하나의 입력 x에 대해 언어모델이 생성한 세 개의 답변이다.

- y_1: 정확하지만 너무 짧고 설명이 부족한 답변
- y_2: 정확하고 사용자의 의도에 맞게 친절하게 설명한 답변
- y_3: 그럴듯하지만 사실과 다른 내용을 포함한 답변

사람 annotator는 세 답변의 선호도를 다음과 같이 평가하였다.

$$
y_2 > y_1 > y_3
$$

(1) 이 선호도 순위로부터 만들 수 있는 pairwise preference label을 모두 쓰시오.

(2) RLHF에서는 이 데이터를 어떻게 활용하는지 Reward Model과 연결하여 설명하시오.

(3) DPO에서는 별도의 Reward Model 없이 이 데이터를 어떻게 활용하는지 설명하시오.

답안

문제 26. RLHF의 PPO 최적화 — Reward Model & KL Penalty

RLHF에서 PPO 최적화 시 다음 두 가지 요소가 함께 고려된다.

(1) Reward Model의 역할은 무엇인지 서술하시오.

(2) KL divergence penalty를 추가하는 이유를 서술하시오.

답안